CNC Machine



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: CNC Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

CNC machine computer-controlled motion और tooling से milling, turning, drilling या cutting जैसी operations करके parts को specified dimensions में बनाती है। Accurate parts बनाने तथा collision, tool breakage और serious injury से बचने के लिए approved program, tooling setup, workholding method और machine limits follow करें।

मुख्य भाग

- Machine frame और work table या chuck
- Spindle और tool holder या turret
- Cutting tools और tool magazine, यदि लगा हो
- Axis drives, guides और feed system
- CNC controller और operator panel
- Coolant या lubrication system, enclosure और safety interlocks

शुरू करने से पहले

1. Machine type, material, drawing, tolerances और approved machining program confirm करें।
2. Enclosure, doors, interlocks, emergency stop, workholding, tools और coolant system में damage जाँचें।
3. Verify करें कि correct workpiece, fixtures, tool numbers, offsets और program revision selected हैं।
4. Check करें कि workpiece तथा tools securely clamped हैं और tool clearance verify की गई है।
5. जहाँ जरूरी हो coolant, lubrication, air supply और chip-removal systems ready होने की पुष्टि करें।
6. Safety glasses और suitable footwear पहनें; लंबे बाल बाँधें और loose clothing तथा jewellery हटा दें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer startup sequence से machine चालू करें और controller पर active alarms जाँचें।
2. यदि machine के लिए जरूरी हो तो approved procedure से axes reference या home करें।
3. Authorised program load या select करें और program number, work coordinate system तथा tool offsets verify करें।
4. Workpiece secure करें और verify करें कि clamps, chuck jaws तथा fixtures machine travel में बाधा नहीं डालेंगे।
5. Tool condition, tool length या radius offsets, spindle limits और intended cutting parameters जाँचें।
6. जहाँ उपलब्ध हो, tool path तथा clearance verify करने के लिए simulation, graphics या approved dry-run mode उपयोग करें।
7. Enclosure बंद करें और automatic motion शुरू करने से पहले सभी guards तथा interlocks engaged होने की पुष्टि करें।

8. Cycle शुरू करें और designated operator position से initial movements monitor करें।
9. Spindle load, coolant flow, cutting sound, chip formation और alarm indications observe करें।
10. Vibration, collision risk, tool breakage या abnormal operation होने पर approved control से cycle रोकें।
11. Enclosure खोलने या workpiece मापने से पहले सभी motion रुकने दें; hazardous areas में हाथ डालने से पहले energy isolate करें।
12. Finished part को drawing के अनुसार inspect करें और dimensions, offsets, tool changes तथा quality results record करें।
13. काम पूरा होने पर machine रोकें, approved tools से chips हटाएँ और machine को specified safe state में छोड़ें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- CNC machine setup, programming या operation केवल trained और authorised operators करें।
- Spindle या axes चलते समय work area में हाथ न डालें और door interlocks bypass न करें।
- Hands, clothing, hair और measuring tools को rotating tools तथा chucks से दूर रखें।
- Correct rated tooling और workholding उपयोग करें; machine या tool limits से अधिक न जाएँ।
- Chips हाथ से न हटाएँ और compressed air इस तरह उपयोग न करें कि chips लोगों की ओर उड़ें।
- Maintenance, hazardous access वाले tool changes या trapped material हटाने से पहले lockout तथा tagout procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Safe shutdown के बाद work table, enclosure और chip tray से chips तथा residue हटाएँ।
- Tools, holders, chuck या fixtures, guards और coolant filters नियमित inspect करें।
- Maintenance schedule के अनुसार lubrication levels, coolant concentration और fluid condition जाँचें।
- Approved programs का backup रखें और tools, offsets तथा machine settings में changes record करें।
- Repeated alarms, axis errors, abnormal vibration या faulty safety interlocks होने पर qualified service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Unverified program या गलत work coordinate अथवा tool offset चलाना।
- Unsecured workholding या incorrect tooling के साथ automatic motion शुरू करना।
- सभी motion रुकने से पहले enclosure खोलना या part मापना।
- Alarms, tool wear, coolant failure या dimensional deviations को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।